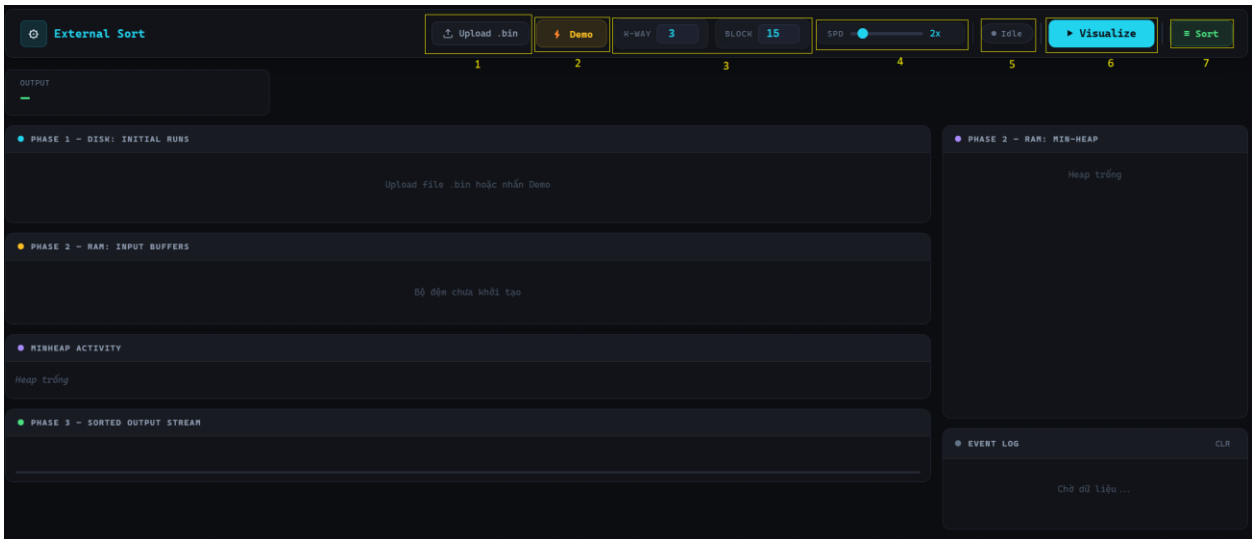
Bản hướng dẫn sử dụng chương trình

Họ và tên: Lê Hoàng Vũ - MSSV: 24522032

Link github: https://github.com/hoangvu063/web_external_sort

Link website: https://ext-sort-visualize.up.railway.app/



(1): Upload file input dạng .bin

(2): Tạo input với 100 số thực

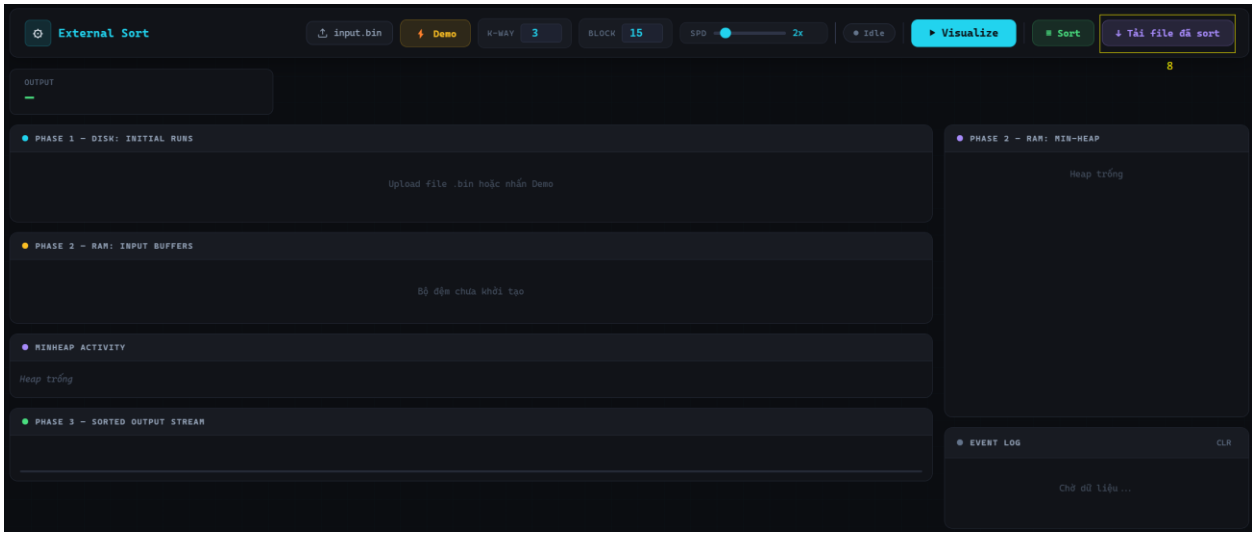
(3): Chỉnh thông số k và block size

(4): Chỉnh tốc độ visualize

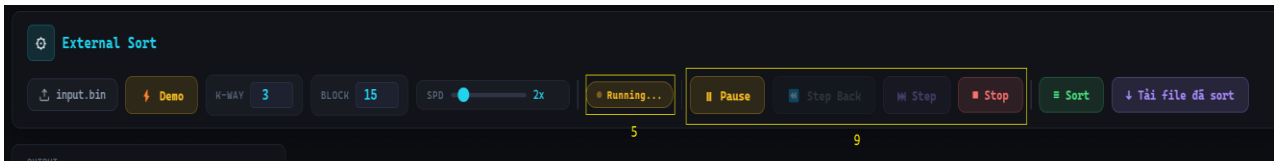
(5): Trạng thái

(6): Bắt đầu visualize thuật toán trên file input

(7): Tạo file output để tải về



(8): Sau khi nhấn nút Sort (7) sẽ xuất hiện nút này để tải về file dữ liệu đã sắp xếp



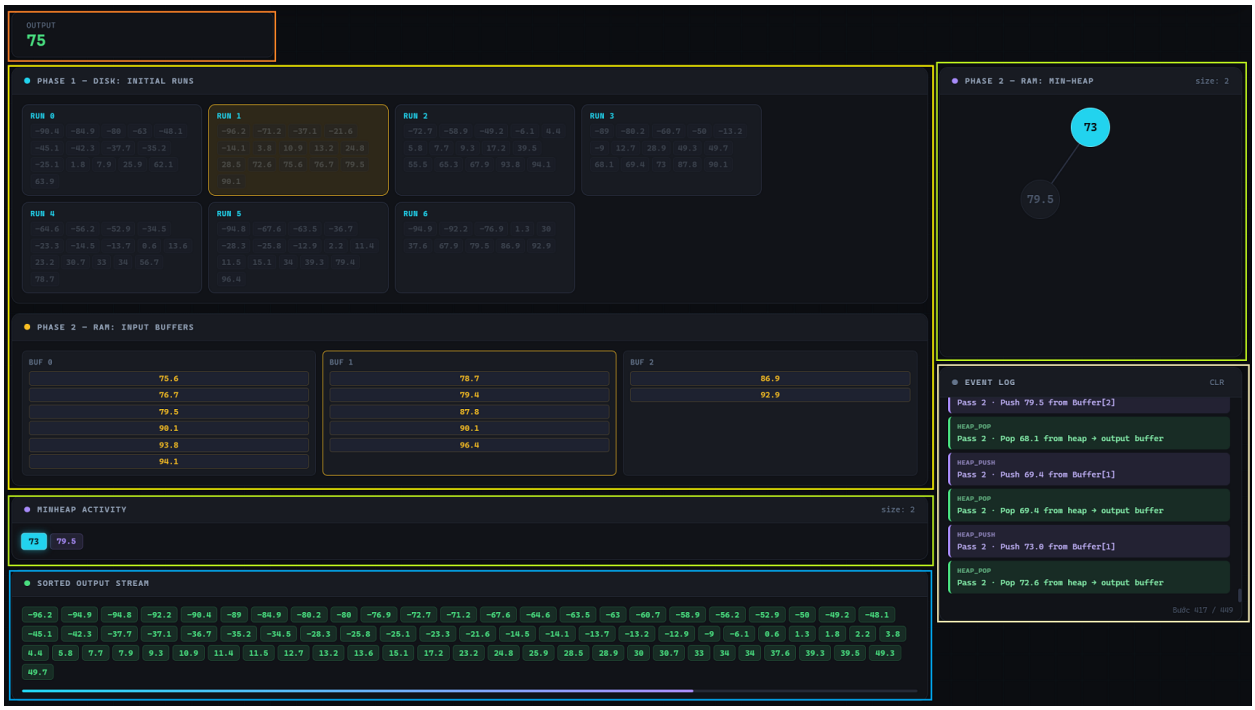
(9): Các chức năng điều khiển visualize

- Pause: Tạm dừng/ Resume: Tiếp tục

- Step back: Xem bước trước đó

- Step: Xem bước tiếp theo

- Stop: Dừng visualize file input hiện tại



Hệ thống mô phỏng External Merge Sort gồm hai pha chính. Ở pha đầu, dữ liệu được đọc từ file theo từng block, gom lại thành các chunk vừa bộ nhớ, sau đó sắp xếp nội bộ để tạo ra các **sorted runs** ban đầu và ghi ra đĩa.

Sang pha merge, mỗi run được nạp vào các **input buffer**, phần tử đầu mỗi buffer được đưa vào **min-heap** để luôn chọn ra giá trị nhỏ nhất toàn cục tại mỗi bước. Các thao tác như load buffer, push/pop heap, flush dữ liệu đều được ghi lại trong **event log** để phục vụ visualize.

Cuối cùng, các phần tử sau khi được chọn từ heap sẽ được ghi tuần tự vào **output stream**, tạo thành dãy đã sắp xếp hoàn chỉnh khi chỉ còn một run duy nhất.